

Err and err and err again, but less and less and less.

Folha 5

5.1 Indica, justificando, se cada uma das seguintes linguagens é ou não regular.

1. $\{a^n b^m c^k \mid n \geq 0 \wedge m \geq 0 \wedge k \geq 0\}$
2. $\{a^n b^n c^n \mid n \leq 100\}$
3. $\{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$
4. $\{a^n b^n c^n \mid n > 100\}$
5. $\{a^n b^m c^k \mid n \geq 0 \wedge m \geq 0 \wedge k = m + n\}$
6. $\{a^n b^{2m} \mid n \geq 0 \wedge m \geq 0\}$
7. $\{a^n b^m \mid m \geq 0 \wedge n = 2m\}$
8. $\{a^n b^m \mid m \leq 1000 \wedge n = 2m\}$
9. $\{a^n b^m \mid m \geq 1000 \wedge n = 2m\}$

5.2 Para cada uma das seguintes linguagens, diz se ela é ou não regular. Usa o lema da repetição (para provar que uma linguagem não é regular) e/ou as propriedades de fecho para $\cup$, $\cap$, complemento, concatenação e fecho de Kleene.

1. $\{0^i 1^j 0^k \mid i \geq 0 \wedge j \equiv 0 \pmod{2} \wedge k \equiv 1 \pmod{2}\}$
2. $\{0^i 1^j \mid i = j\}$
3. $\{0^i 1^j \mid i \geq 0 \wedge j > i\}$
4. $\{0^i 1^j \mid i \neq j\}$
5. $\{ww \mid w \in \{0, 1\}^*\}$
6. $\{ww^R \mid w \in \{0, 1\}^*\}$
7. $\{w \in \{0, 1\}^* \mid |w|_0 \equiv |w|_1 \pmod{2}\}$
8. $\{w \in \{(\,,\,), +, 0, 1, 2, \dots, 9\}^* \mid w \text{ é uma expressão aritmética sintacticamente correta}\}$

9. $\{w \in \{+, 1, 2, \dots, 9\}^* \mid w \text{ é uma expressão aritmética cujo resultado é } 42\}$
10. $\{0^{n^2} \mid n \in \mathbb{N}\}$
11. $\{1^{2^n} \mid n \in \mathbb{N}\}$
12. $\{0^p \mid p \text{ primo}\}$
13. $\{w \in \{0, 1\}^* \mid \exists n, n \in \mathbb{N} \wedge |w| = n^3\}$

5.3 Para cada uma das seguintes proposições, diz se é verdadeira ou falsa, Prova a veracidade ou encontra contra-exemplos em cada caso (supõe-se sempre um alfabeto Σ fixo).

1. Se L é uma linguagem não finita então $\Sigma^* \setminus L$ é finita.
2. A reunião infinita de linguagens regulares é regular.
3. Qualquer linguagem finita é regular.
4. Se L é uma linguagem não regular então $\Sigma^* \setminus L$ é regular.
5. Se $L = A \cup B$ é uma linguagem regular então A e B também são regulares.
6. Qualquer subconjunto duma linguagem regular é regular.
7. Se L é uma linguagem regular então $\{xy \mid x \in L \text{ e } y \notin L\}$ também é regular.
8. Se L é regular então $\{x \in L \mid |x| \leq 1000\}$ também é regular.
9. Se A é regular e AB é regular então B também é regular.

Rogério Reis